

## 17. 血管系统结构 2: 卵黄和脐带系统

时长 : 08:22

教学单

### 课程总结

本视频深入探讨了卵黄囊和脐带系统，重点关注肝脏从中胚层和内胚层组织的发育。它详细阐述了肝脏血管网络形成的各个阶段，包括卵黄静脉和脐静脉，以及它们之间复杂的相互作用。视频解释了头化、心化和肝门系统两条血流等关键概念，强调了该网络对于血液引流和整体代谢健康的重要性。视频还探讨了与消化器官相关的情绪影响，从而丰富了对人体生物动力学的理解。

## 17 - 静脉系统结构 2: 卵黄系统和脐系统

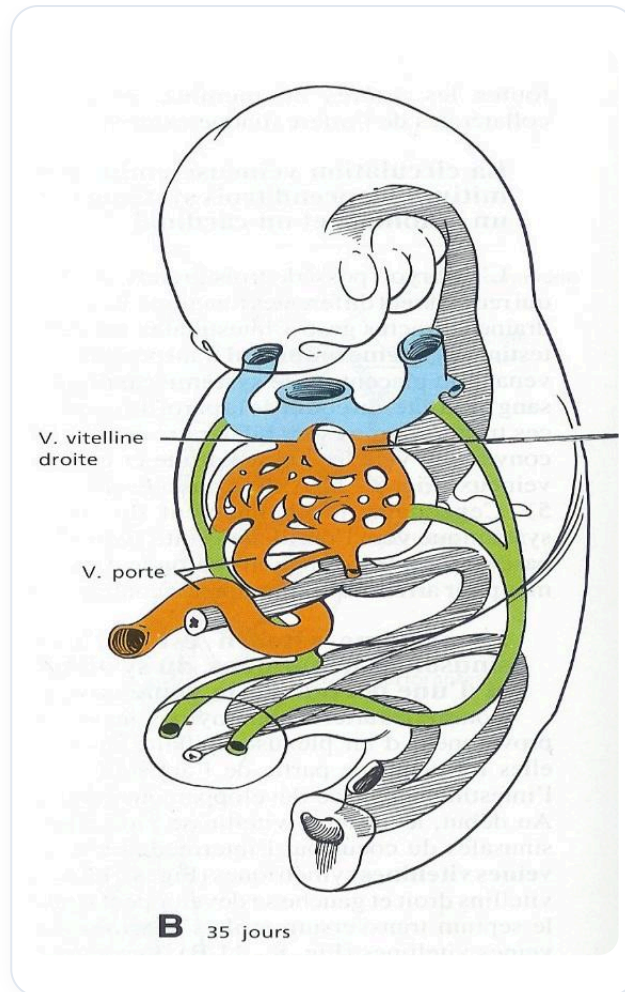
### 卵黄系统与肝脏

**卵黄系统**是我们接下来要讨论的第二个主要网络，它与消化系统相关。**肝脏**是这个系统的主要接收器。

需要强调的是，肝脏是由两种组织结合而成的：**中胚层组织**和**内胚层组织**。

我的内胚层管有上肠、中肠和下肠。肝脏出现在上肠和中肠的交界处，最初发展为一个“吸力场”，这是对消化组织的一种微妙描述。

**20条卵黄静脉**，即中胚层结构，是肝脏形成的起源。



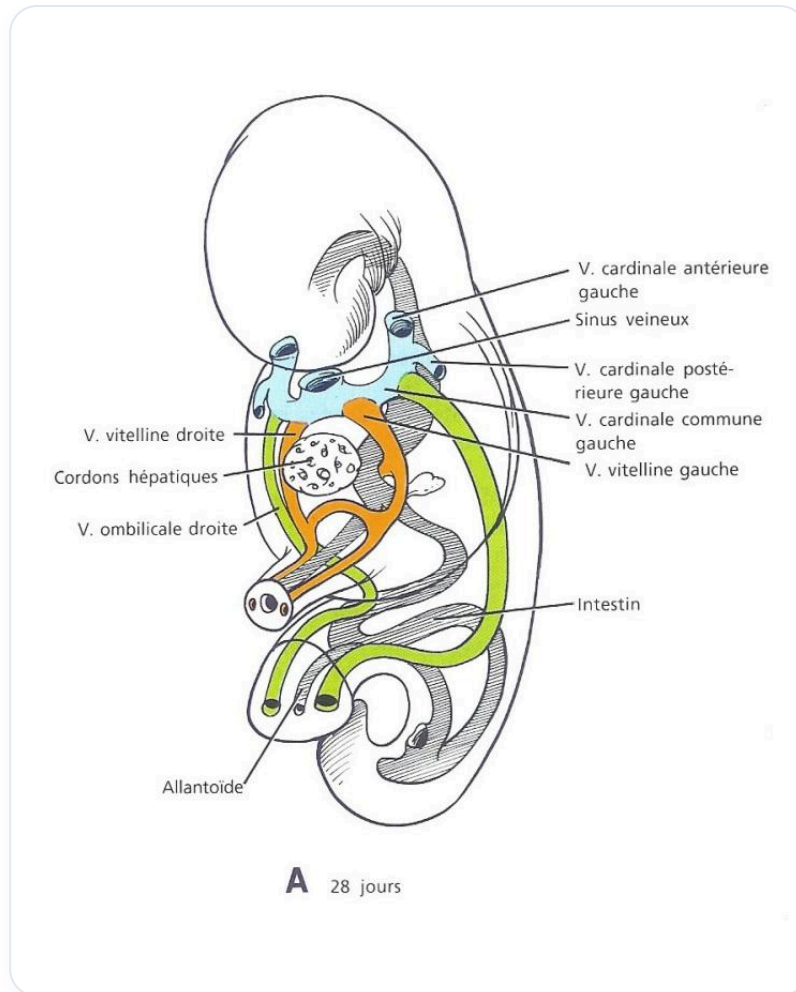
图一 胚胎肝血管系统

## 肝脏发育序列

头化产生心化，进而引起膈化。这个过程通过卵黄整合，导致中胚层层面的肝脏充血。

头化运动导致心化，然后是膈化，最终导致膈下充血阶段。这个充血区域对应于肝脏的中胚层发育。最初，肝脏不接收任何脐部信息，而是接收来自大脑、下躯干和卵黄囊的分解产物信息。

因此，它的第一个冲动是接收**毒性**。肝脏作为器官，其首要功能是接收和转化这种毒性，之后才会有再生冲动。



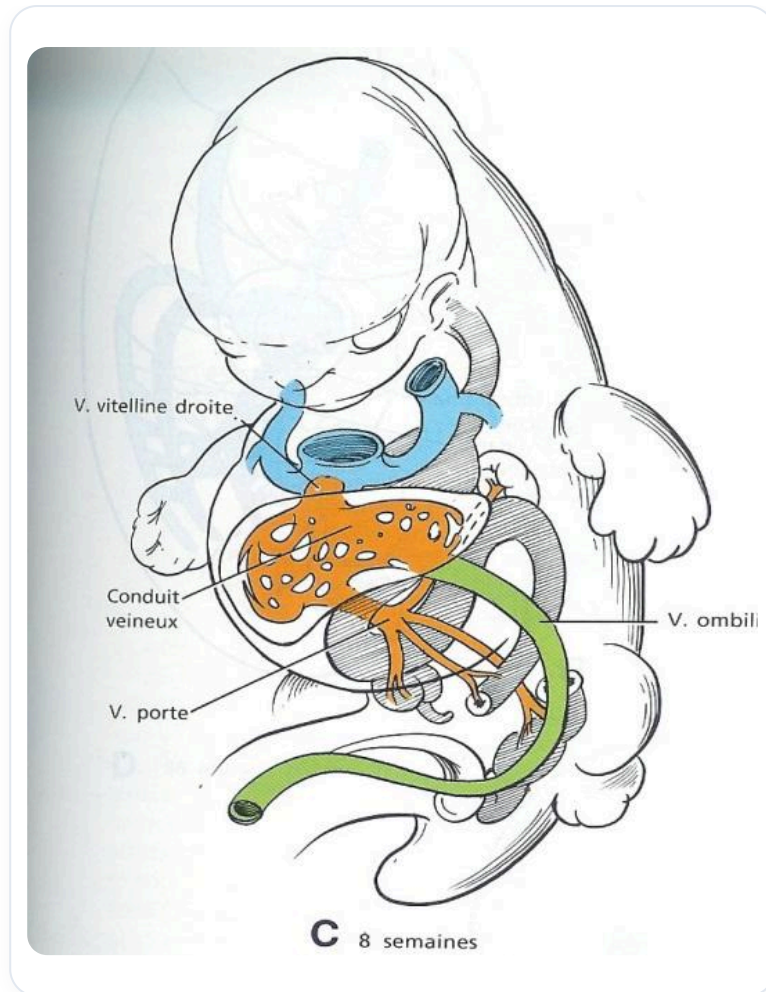
图一 胚胎循环28天

## 肝脏血管网络的形成

我们有**右卵黄静脉**和**左卵黄静脉**，两者之间已经形成了一个小的吻合。同时，源自内胚层的肝索也在发育。

在这两条卵黄静脉之间，一个完整的网络形成、充血并组织起来。这个网络最终将形成静脉导管，以及后来的**胃静脉**和**胃网膜静脉**等结构。一个重要的区域将发展起来：**门静脉**。

在另一个层面，**脐静脉**也在发育，其中一部分将被整合，另一部分将消失。这个卵黄系统网络汇合，形成一个特定的血管网络，充作为引流系统。



图一 胚胎循环8周

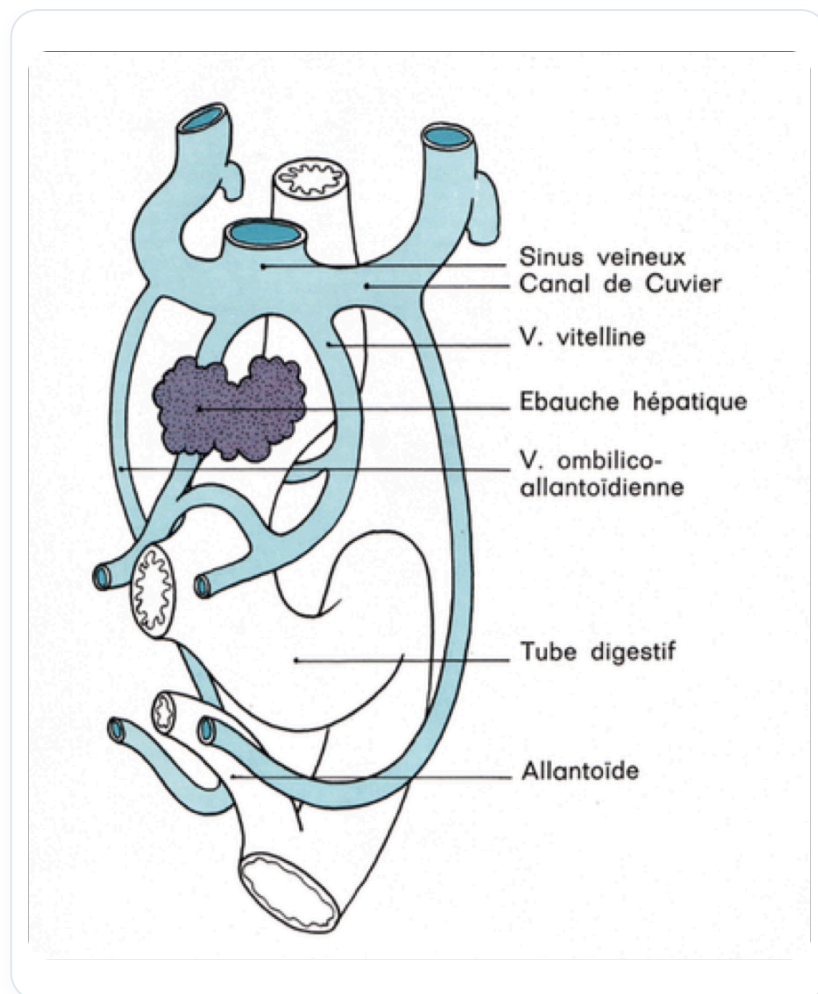
## 卵黄静脉的分段

发育发生在**横膈膜**下方。位于横膈膜下方的卵黄静脉可分为三段：

- **肝上段：** 最终将形成肝导管，然后是肝静脉。右卵黄静脉变为肝静脉，是血液流向心脏的区域。
- **肝内段。**
- **肝下段。**

卵黄部分的另一个衍生物是**下腔静脉**的上部。

## 引流的退化与改变

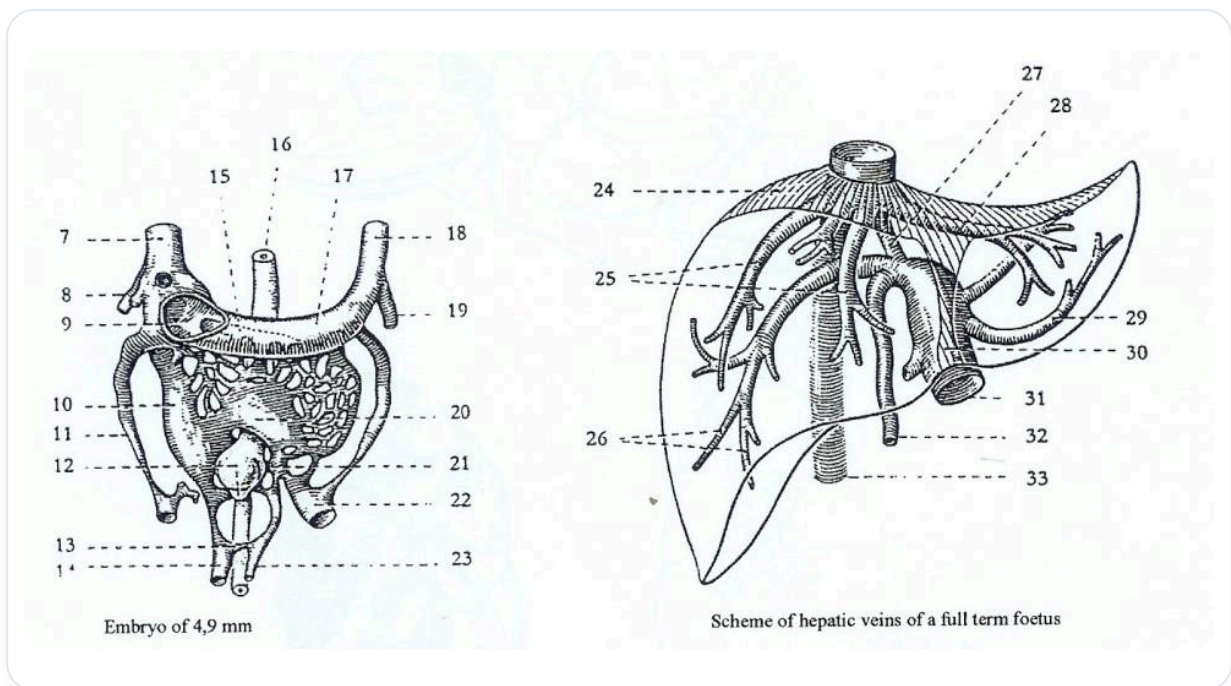


图一 胚胎静脉循环

退化发生了。左脐静脉退化，但右脐静脉的一部分保留下来，形成了**肝窦**的连接。

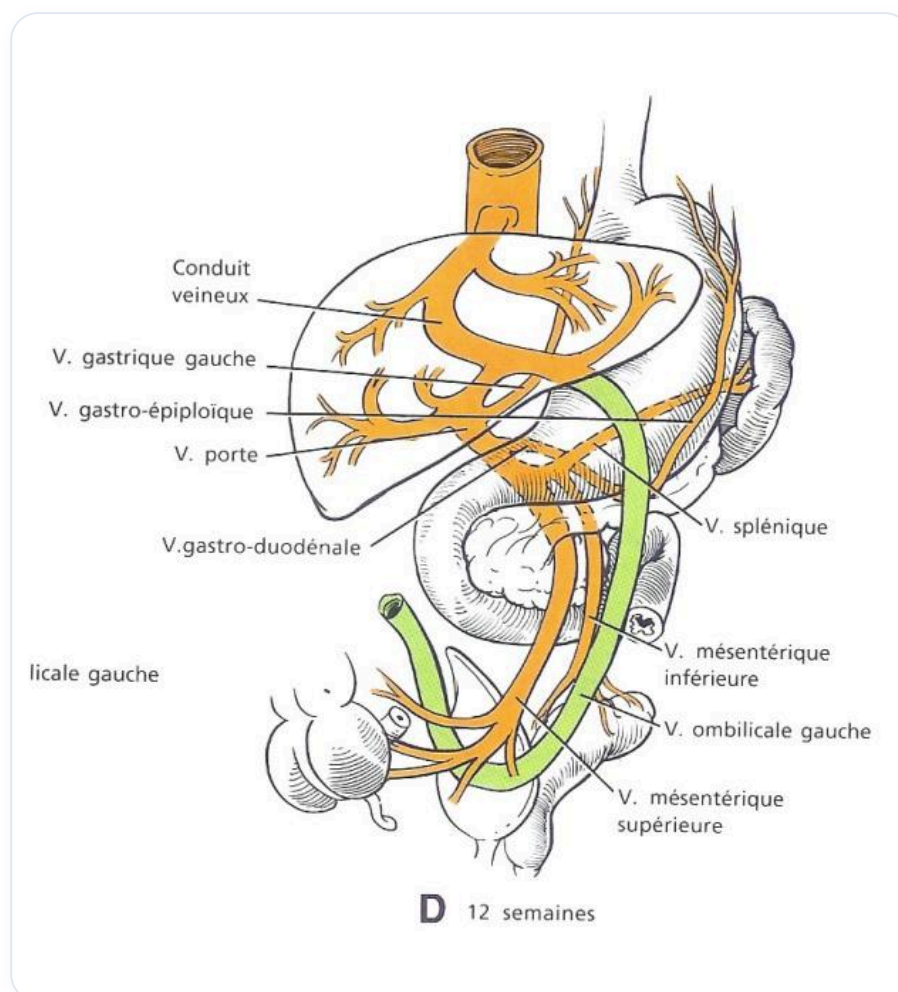
卵黄脐静脉在这里。左脐静脉形成一个连接，然后其上部逐渐消失。**阿兰蒂乌斯管**将与门静脉干一起形成。

在肝下区域，左卵黄静脉退化，但与右卵黄静脉形成吻合，导致血液引流发生变化。血液从腹部脏器的左侧流向右卵黄静脉，形成一个正在发展的横向网络。这导致静脉层面从左侧向右侧的**转换**，促进右侧的生长。



图一 胚胎，肝静脉

## 肝门系统的两个血流



图一 门静脉系统12周

所有来自**右肠系膜**的血液都通过门系统引流，主要进入右肝。相反，所有下部（胃、脾和下结肠）的血液则主要引流到左肝。

在门系统内部可以观察到两个血流：

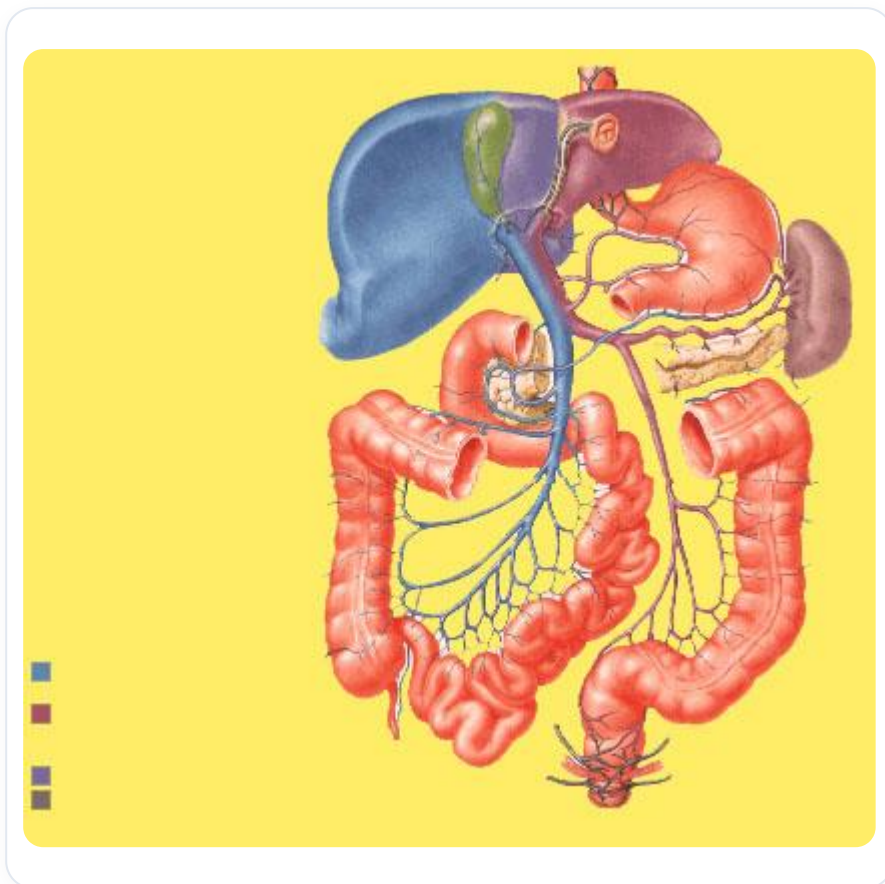
- 一个流向左侧。
- 另一个流向右侧。

肝脏除了消化和代谢作用外，还具有运动和情感作用。胃和脾等器官与情感系统、梦境和噩梦相关，导致充血。

门静脉干在这里是共同的，但有趣的是，存在一个不混合或可以混合的血流。

## 肝脏再生

肝脏从不在其内胚层层面再生，而总是在其中胚层层面再生。它可以重建血管，但不能重建导管。



图一 肝门静脉系统

肝脏是**胆管**与许多血管整合在一起的集合体。重要的是要记住，肝脏只在夜间再生。有三个阶段：

1. **进食时**：大量静脉血，少量动脉血。肝脏不再生。
2. **两餐之间**：动脉血和静脉血平衡。肝脏少量再生。
3. **夜间睡眠时**：大量动脉血，少量静脉血。

禁食是有益的，因为它能让肝脏再生，使细胞更强壮，释放出由内而外的能量。

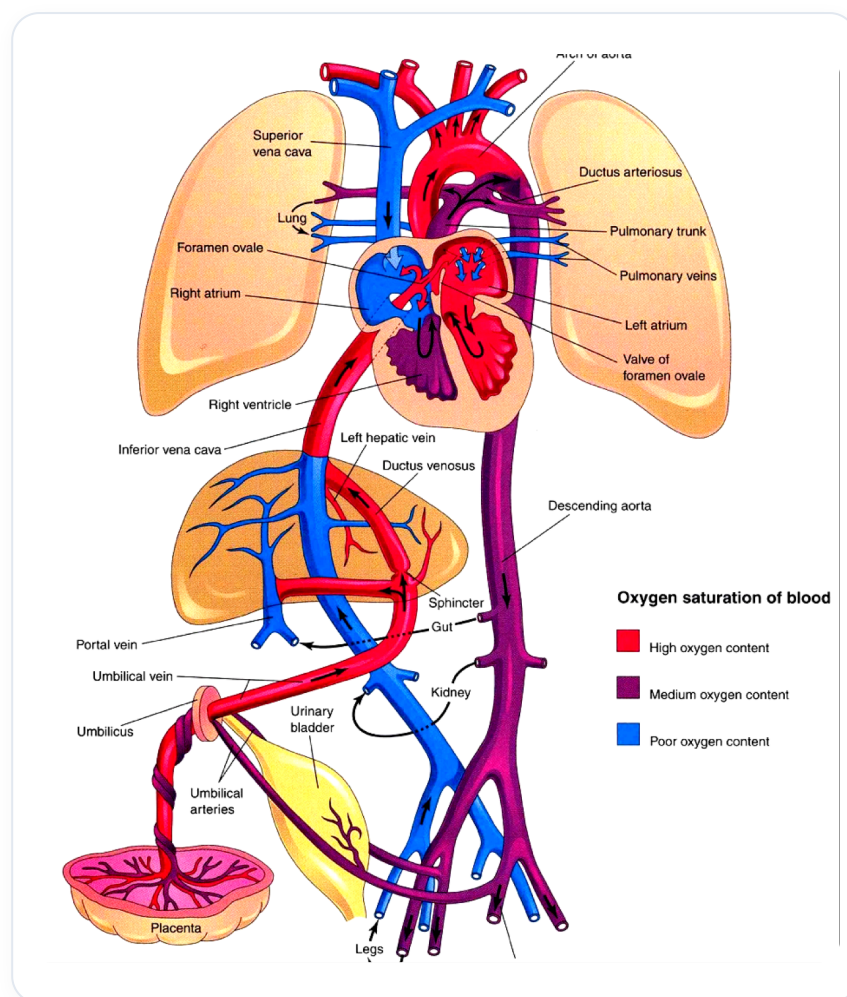
## 心-肝-脾-小肠功能单元

心脏、肝脏、脾脏和肠系膜系统（小肠）之间会发生再平衡。这构成了一个功能单元。

肝脏是容量调节器，能够增加或减少**血容量**。它在胚胎发育和出生时起着关键作用。

观察到骨骼和组织受压以及血管变化。在出生时，除了压迫层面，在流体层面上处理这些方面至关重要。

## 汇合点的重要性



图一 胎儿循环

肝后汇合点对于心脏回流很重要。**肝下汇合点**和**颈静脉汇合点**是两个重要的关键。

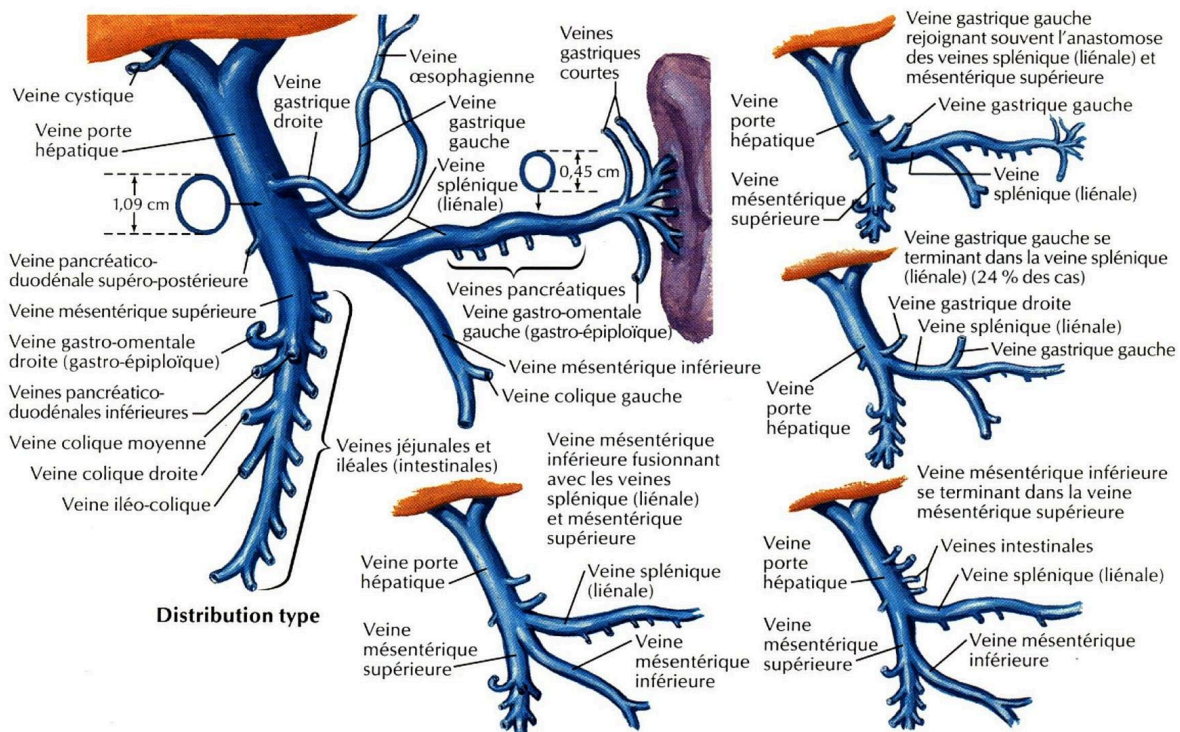
在静脉回流方面，避免心脏过载至关重要。心脏必须在收缩期正常工作，而不是在舒张期。如果肝脏是收缩性的，它有助于吸收。

因此，有必要释放面部功能，以恢复肝脏的释放。不要忘记心-肝-脾的联系。

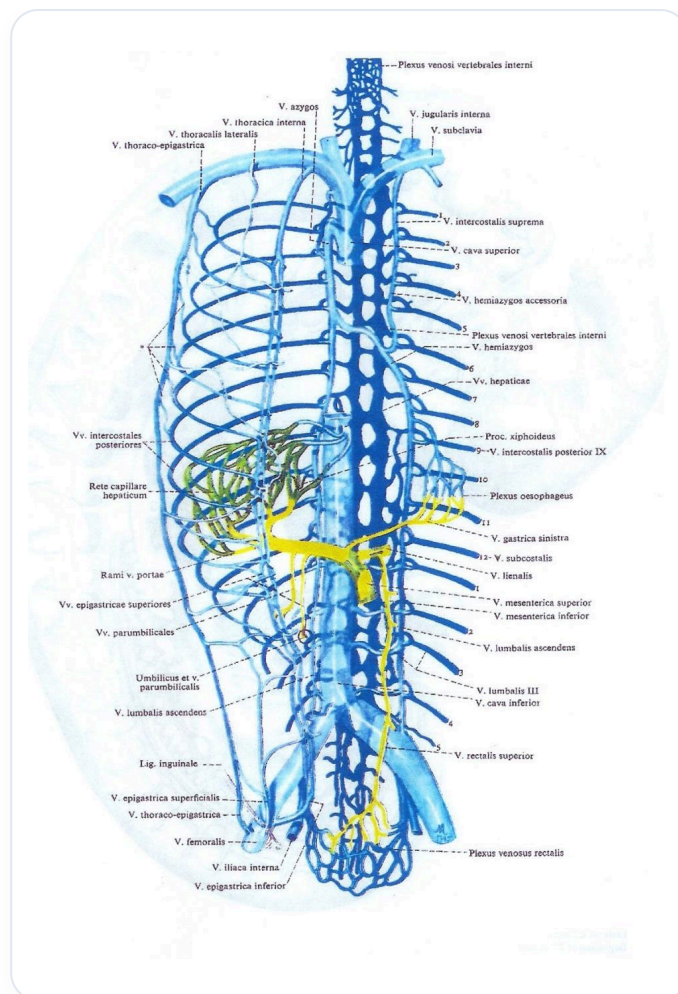
## 卵黄囊与脐带的连接

羊膜腔的运动显示卵黄囊退化并附着在脐带上。一个肠袢将发展起来，将肠袢整合到内部。

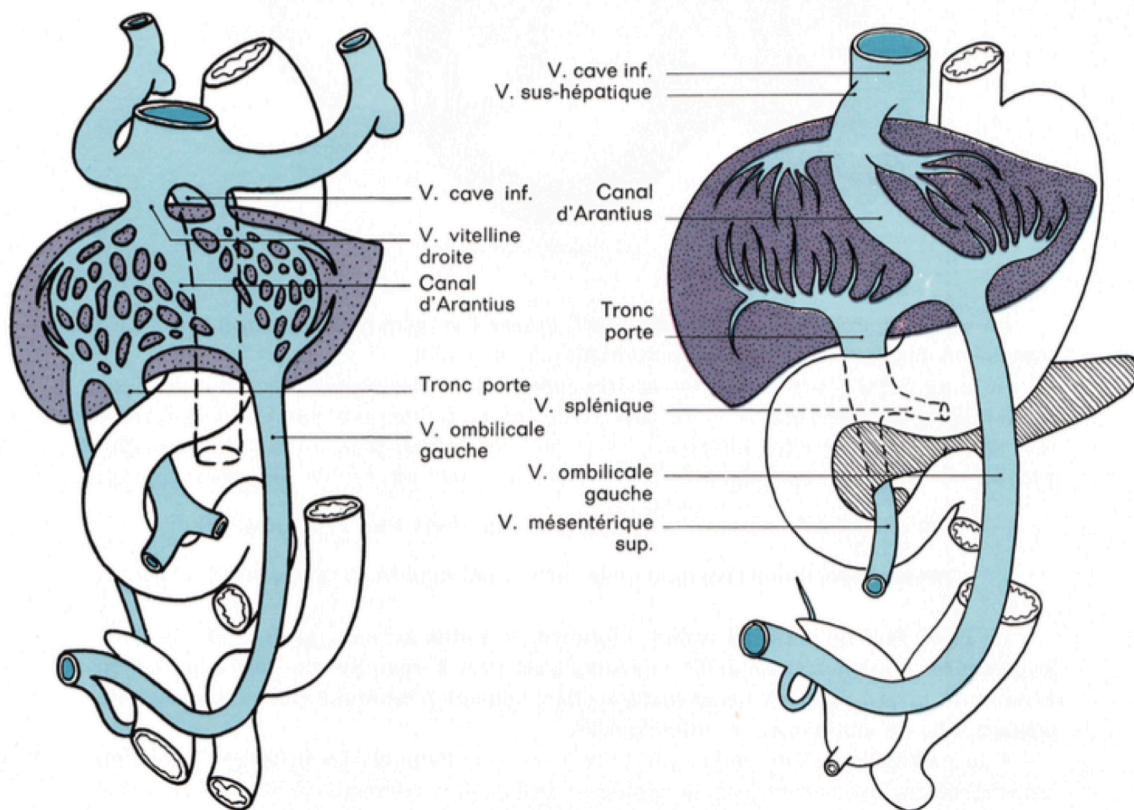
在脐带中，胚胎柄中螺旋状的血管与**卵黄囊**的残余物连接。肠管和胚胎柄汇合，整合了尿囊和整个过程以及大的羊膜腔。



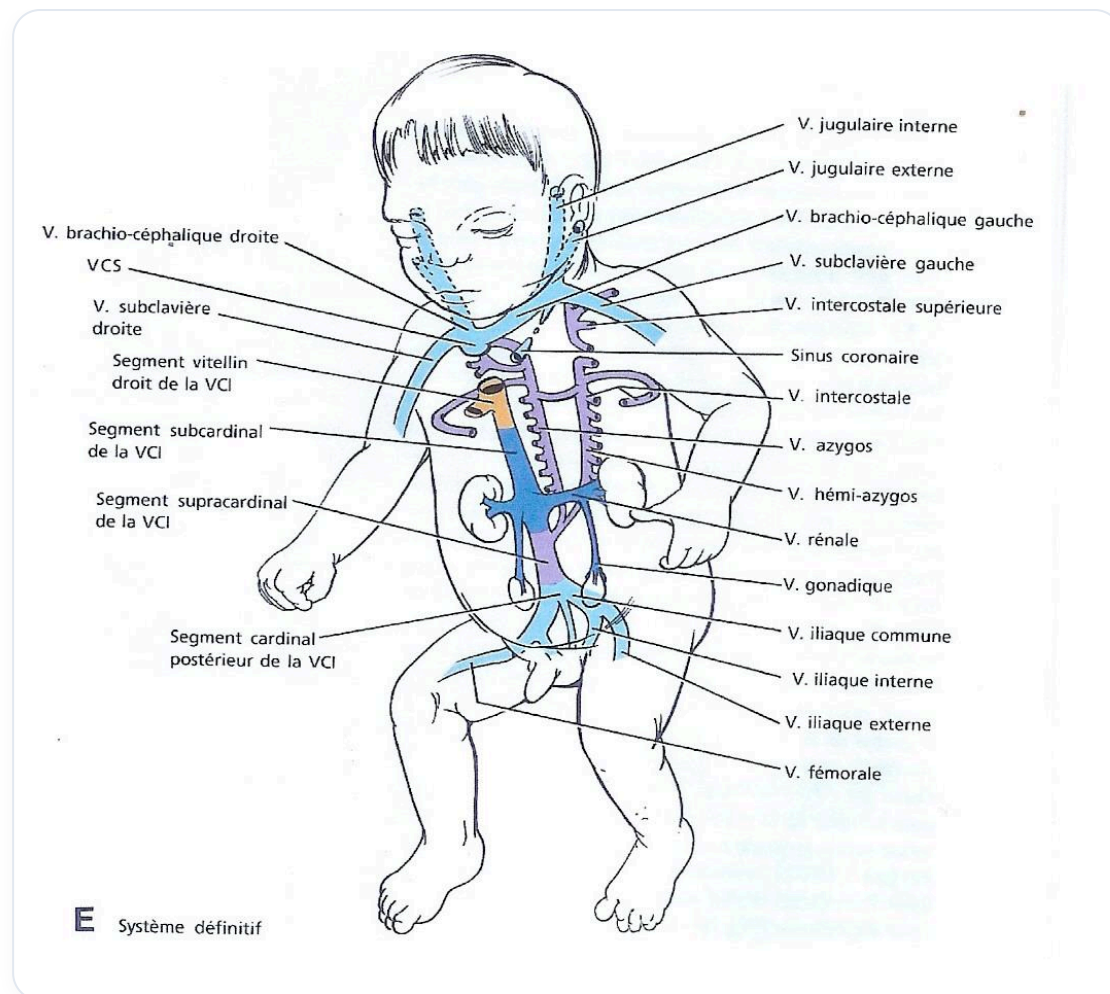
图一 门静脉解剖



图— 人体静脉系统



图一 胚胎门静脉系统



图一 最终静脉系统